

Ushtrime ND5ç

1.3.36 Pompa centrifugale për $t=8$ h punë ngrit $m=3200$ tonë ujë në lartësinë $h=30$ m. Atë pompë e vë në veprim motori me fuqi $P=40$ kW. Sa është koeficienti i veprimit të dobishëm?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$t=8h=8 \cdot 3600s = 28800s$$

$$m=3200 \text{ tonë (H}_2\text{O)}$$

$$h=30m$$

$$P_h = 40 \text{ kW}$$

$$\eta = ?$$

fuqia e daleve

$$P_d \leq P_h$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h}$$

koeficienti i veprimit të dobishëm

$$1 \text{ tonë} = 1000 \text{ kg}$$

$$m=3200 \text{ tonë} = 3200 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

$$A = F \cdot s$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h}$$

$$s=h$$

$$F=Q=mg$$

$$P_d = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot h}{t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{t} = \frac{3200 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 30 \text{ m}}{28800 \text{ s}} = 32700 \text{ W}$$

$$P_d = 32.7 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{32.7}{40} = 0.8175$$

$$\eta = 81.75\%$$

$$1\% = \frac{1}{100} \quad \omega$$

1.3.37 Maqina e avullit, trupin me masë $m=200$ kg e ngrit 100 herë në minutë në lartësinë $h=0.5$ m. Fuqia e makinës është $P=4.5$ kW. Sa është koeficienti i dobishëm i makinës?

$$t' = \frac{t}{n} = \frac{60s}{100} = \underline{0.6s}$$

⋮